Oversells

Özbek tilidagi darslik va kitoblar uçun onlayn LaTeX muharriri:
barça imkoniyatlar bir joyda

Oversells — Overleaf kabi, lekin öqituvçilar, darslik mualliflari va naşriyotlar uçun yaratilgan LaTeX muharriri. Unda özbek tili (lotin, kirill va yangi Ö Ğ Ş Ç harflari), matematik formulalar, çizmalar va bosmaxonaga tayyor kitob birinçi örinda turadi. Quyida dasturning hamma imkoniyatlari bölimlarga ajratib berilgan. **Belgilar:** tayyor — işlaydi; beta — sinovda; reja — rejada. Qizil [TEKSHIRILSIN: ...] — hali tasdiqlanmagan ma'lumot.

Mundarija

1 Nima uçun Oversells? 1
2 5 daqiqada boşlaş 2
3 Muharrir va xatolar 2
4 Til, yozuv va imlo 3
5 Adabiyotlar röyxati (BibTeX / biblatex) 4
6 Şablonlar, dizaynlar va çizmalar 4
7 Katta kitoblar 6
8 Testlar 6
9 Birgalikda işlaş 7
10 Bosmaxona va eksport 7
11 AI yordamçi (ixtiyoriy) 8
12 Zaxira, xavfsizlik va maxfiylik 8
13 Çeklovlar va tizim talablari 9
14 Klaviatura tugmalari 9
15 Narx, litsenziya va aloqa 9
A Texnik örnatiş va boşqaruv paneli 10

1. Nima uçun Oversells?

1.1. Beş asosiy afzallik

1. **Özbekça yoziş.** *Muammo:* LaTeX va odatiy muharrirlar özbek harflari, imlosi va böğin köçirişini bilmaydi. *Yeçim:* imlo tekşiruvi, özbekça böğin köçiriş va özbek alifbosi tartibidagi körsatkiç tayyor; lotin, kirill va Ö Ğ Ş Ç orasida bir bosişda ötiladi.
2. **Xato — tuşunarli tilda.** *Muammo:* LaTeX xatolari inglizça va tuşunarsiz. *Yeçim:* 45 ga yaqin xato turi özbekça tuşuntiriladi, aniq tuzatişlar bir bosişda bajariladi.
3. **Bosmaxonaga tayyor kitob.** *Muammo:* kitobni bosmaga tayyorlaş uçun format, kesiş çiziqlari, CMYK va ISBN alohida dasturlarda qilinadi. *Yeçim:* **Bosmaxona** tugmasi bularni PDF ning özida qiladi.
4. **Katta kitob ham tez.** *Muammo:* yuzlab betli kitob har safar butunlay kompilyatsiya qilinadi. *Yeçim:* **Faqat şu bob** bitta bobni soniyalarda körsatadi; 1000 betdan ortiq kitoblar ham işlaydi.
5. **Tayyor dizayn va çizmalar.** *Muammo:* çiroyli darslik uçun LaTeX ni çuqur biliş kerak. *Yeçim:* oltita tayyor dizayn, şablonlar va siçqonça bilan çiziş taxtasi bor.

1.2. Overleaf, Word va Oversells

	Overleaf	Word	Oversells
Özbek tili	qölda [TEKSHIRILSIN: özbekça interfeys, imlo]	[TEKSHIRILSIN: özbekça imlo]	interfeys, imlo, böğin köçiriş, xatolar izohi özbekça
Yangi alifbo (Ö Ğ Ş Ç)	yöq [TEKSHIRILSIN: avtomatik ötkaziş]	yöq [TEKSHIRILSIN: avtomatik ötkaziş]	butun loyiha bir bosişda ötadi va qaytadi
Bosmaxonaga tayyor	LaTeX bilan qölda	[TEKSHIRILSIN: CMYK, kesiş çiziqlari]	format, kesiş çiziqlari, CMYK, ISBNştrix-kodi, naşr ma'lumotlari
Katta kitoblar	[TEKSHIRILSIN: bepul rejada vaqt çeklovi]	[TEKSHIRILSIN: yuzlab betli hujjat]	bitta bobni kompilyatsiya qiliş; kompyuterdagi ilovada 30 daqiqagaça kompilyatsiya
AI	[TEKSHIRILSIN: pullik qöşimça]	[TEKSHIRILSIN: Copilot, pullik]	ixtiyoriy; server egasi yoqadi, kunlik çeklov bilan
Narx	[TEKSHIRILSIN: bepul va pullik]	[TEKSHIRILSIN: pullik]	[TEKSHIRILSIN: 15-bölimga qarang]
Qayerda işlaydi	bulutda [TEKSHIRILSIN: öz serverda]	kompyuterda, brauzerda	kompyuterda (Docker Desktop), öz serveringizda, bir Wi-Fi dagi telefonda

2. 5 daqiqada boşlaş

1. **Örnatiş.** Docker Desktop ni örnating va Oversells papkasini yuklab oling. Windows da `desktop/Oversells.bat`, macOS da `desktop/Oversells.command` ni ikki marta bosing. Birinçi işga tuşiriş hammasini quradi (15–30 daqiqa); keyingilari soniyalarda oçiladi.
2. **Hisob oçiş.** Oçilgan oynada **Röyxatdan ötiş**: ism, elektron poçta va parol.
3. **Birinçi loyiha.** **Yangi loyiha** ni bosing — şablonlar galereyasi oçiladi.
4. **Şablon tanlaş.** Masalan, «Darslik» ni tanlab, loyihaga nom bering. Şablon özbekça va xatosiz kompilyatsiya qilinadi.
5. **PDF.** **Kompilyatsiya** ni bosing (yoki Ctrl/Cmd+Enter): PDF muharrir yonida çiqadi. **Avto** yoqiq bölsa, keyingi özgarişlarda PDF özi yangilanadi.

Rasm uçun joy

Ekran: şablonlar galereyasi — «Darslik», «Iş varağı», «Test» va boşqa şablonlar kartoçkalari, har birida birinçi bet körinişi va «Şu şablondan yaratiş» tugmasi.

Rasm 1. Şablonlar galereyasi

Texnik xodimlar uçun. Oversells Docker konteynerlarida işlaydi: kompyuterda bitta odam uçun ilova, öz serverda (VPS) bitta buyruq bilan yoki alohida kompilyatsiya işçilari va ombor bilan katta örnatiş. Örnatiş, yangilaş, telefon orqali kiriş va boşqaruv paneli A ilovada yozilgan.

3. Muharrir va xatolar

3.1. Muharrir

- **Loyihalar röyxati** tayyor — yangi loyiha yaratiş, nomini özgartiriş, öçiriş, ZIP qilib yuklab oliş.
- **Köp faylli loyihalar** tayyor — `.tex`, `.bib`, `.sty`, `.cls`, rasmlar (PNG, JPG, PDF, EPS), şriftlar (TTF, OTF) va ma'lumot fayllari.
- **Fayllar va papkalar** tayyor — yuklaş, nomini özgartiriş, köçiriş, öçiriş; asosiy faylni tanlaş.
- **Kod muharriri** tayyor — LaTeX sintaksisi rangli körinadi, buyruqlar avtomatik töldiriladi, qidiruv bor.
- **Bekor qiliş va saqlaş** tayyor — har bir fayl uçun alohida bekor qiliş tarixi, **avtomatik saqlaş**.

- **Kompilyatsiya** tayyor — tugma yoki Ctrl/Cmd+Enter: PDF muharrir yonida çiqadi. Kompilyator: pdfLaTeX, XeLaTeX yoki LuaLaTeX.
- **Avto** tayyor — yozişni töxtatganingizdan bir soniya keyin PDF özi yangilanadi.
- **SyncTeX** tayyor — PDF dagi joyni ikki marta bossangiz, kodning öşa qatori oçiladi; **PDF** tugmasi kursor turgan qatorni PDF da belgilab körsatadi.
- **PDF** tayyor — yuklab oliş; katta PDF da sahifa raqamini yozib, kerakli betga sakraş.
- **Interfeys tillari** tayyor — özbekça (asosiy: Ö Ğ Ş Ç harflarida yoki o‘, g‘, sh, ch bilan), rusça va inglizça; elektron xatlar ham şu tillarda.

Rasm uçun joy

Ekran: çapda fayllar daraxti, örtada kod muharriri, öngda PDF; pastda xatolar röyxati, xato ostida özbekça izoh va yamoq (tuzatiş) tugmasi.

Rasm 2. Muharrir: kod, PDF va xatolar izohi

3.2. Tayyor kodli töldiriş

\ va buyruq yoki özbekça söz yozilsa, buyruq argumentlari bilan keladi; Tab bilan keyingi argumentga ötiladi. tayyor

Nima yozasiz	Nima keladi
Özbekça söz	`\kasr`, `\ildiz`, `\matritsa`, `\tizim`, `\rasm`, `\jadval` — tegişli buyruq argumentlari bilan
Formula içida söz	40 ga yaqin tayyor formula: pifagor, viyet, diskriminant, kosinuslar, progressiya, hosila, nyuton va boşqalar
`\begin{`	muhit `\end` bilan birga yoziladi

3.3. Xatolar bilan işlaş

- **Tuşunarli xatolar** tayyor — har bir xato va ogohlantiriş fayli va qatori bilan körsatiladi; ustiga bossangiz, öşa qatorga ötadi. Töliq log ham bor.
- **Özbekça izoh** tayyor — har bir xato ostida nima bölgani va qanday tuzatiş kerakligi oddiy tilda yozilgan. 45 ga yaqin xato turi: noma’lum buyruq va muhitlar, qavslar va $, matndagi & va #, mos kelmagan `\begin`/`\end`, yöq fayl va paketlar, noma’lum havolalar...
- **Bir bosişda tuzatiş** tayyor — tuzatiş aniq bölgan joyda yamoq tugmasi uni bajaradi va qayta kompilyatsiya qiladi. Internetsiz ham işlaydi. Misollar:
  - kerakli paketni qöşadi: `\includegraphics` uçun graphicx, `align` uçun amsmath;
  - xato yozilgan buyruqni tuzatadi: `\frca` → `\frac`;
  - `\tg`, `\ctg` ni e’lon qiladi; & → \&; yöq `\end{document}` ni qöşadi.
- **Töğri kompilyator** tayyor — kitob pdfLaTeX uçun yozilgan bölsa (inputenc, fontenc T1/T2A, mathpazo...), Oversells buni preambuladan bilib oladi va PDF ustida ogohlantiriş çiqaradi. Tugma kompilyatorni almaştirib, qayta kompilyatsiya qiladi.
- **PDF da yöqolgan harflar** tayyor — şriftda kirill harflari yoki ‘ ’ bölmasa, qaysi harflar yöqligi aytiladi; **Tuzatiş** mos şriftni qöyadi.
- **Örnatilmagan şrift** tayyor — Times New Roman, Calibri kabi şriftlar oddiy tilda xabar qilinadi; **Tuzatiş** örniga öxşaş örnatilgan şriftni qöyadi va eski qatorni izoh qilib qoldiradi.

4. Til, yozuv va imlo

4.1. Imlo va yozuvlar

- **Imlo tekşiruvi** tayyor — yoziş paytida: özbekça (lotin, kirill, Ö Ğ Ş Ç), rusça, inglizça. Buyruq va formulalarga tegmaydi.
- **Qizil söz** tayyor — öng tugma bilan bossangiz: takliflar, «luğatimga qöşiş» yoki «e'tibor bermaslik».
- **Maxfiylik** tayyor — imlo tekşiruvi brauzerda işlaydi, matn heç qayerga yuborilmaydi.
- **Кирилл** va **Lotin** tayyor — butun loyihani rasmiy qoidalar böyiça lotin ↔ kirill yozuviga ötkazadi (kirill loyihada tugma **Lotin** deb yoziladi). Faqat matn özgaradi; buyruqlar, formulalar, fayl nomlari joyida qoladi. Oldin «Tarix» ga versiya saqlanadi.
- **Ö Ğ Ş Ç** tayyor — butun loyihada o‘ → ö, g‘ → ğ, sh → ş, ch → ç. TikZ çizmalardagi yozuvlar ham özgaradi, çizma sozlamalari esa buzilmaydi.
- **Şundan keyin** tayyor — imlo tekşiruvi, dizayn sarlavhalari va AI tuzgan maşqlar ham şu harflarda böladi. Tugma qaytariş uçun **O‘ G‘ Sh Ch** ga aylanadi.

4.2. «Tuzatiş»: yozuvdagi xatolar

Tuzatiş oçilgan fayldagi yozuv xatolarini topadi. Hammasi özgartirişdan oldin röyxatda körsatiladi. tayyor

Qayerda	Nima edi	Nima böladi
Matnda	`o' g'`	`o‘ g‘`
	`ma'no`	`ma’no`
	`"..."`	`«...»`
	`...`	`…`
	ortiqça böşliqlar	olib taşlanadi
	belgisiz söz: togri	luğat bilan topiladi: töğri
Formulada	`sin x`	`\sin x`
	`2*3`	`2\cdot3`
	`<=`	`\leq`

4.3. Böğin köçiriş va körsatkiç

- **Böğin köçiriş** tayyor — TeX Live da özbekça qoidalar yöq, Oversells özinikini qöşgan: ş, ç, ng, ö, ğ bölinmaydi, tutuq belgisi oldingi harf bilan qoladi (ma’-no), har qatorda kamida ikki harf.
- **Özbek alifbosi böyiça körsatkiç (indeks)** tayyor — a b d e … z o‘ g‘ sh ch ng va a б в … я ў қ ғ ҳ tartibida, harf sarlavhalari bilan.
- **Özbekça nomlar** tayyor — Babel ning böş özbekça nomlari töldirilgan: Mundarija, Rasm, Jadval, Isbot…

5. Adabiyotlar röyxati (BibTeX / biblatex)

- **`.bib` fayllar** tayyor — loyihaga `.bib` fayl qöşiladi va boşqa fayllar kabi tahrirlanadi.
- **BibTeX** tayyor — «Ilmiy maqola» şabloni adabiyotlar röyxatini BibTeX bilan tuzadi (`\bibliographystyle`, `\bibliography`).
- **biblatex va biber** tayyor — kompilyatsiya muhitida biber örnatilgan; latexmk BibTeX yoki biber ni kerak bölganda özi işga tuşiradi. [TEKSHIRILSIN: biblatex li loyiha sinab körilsin]

6. Şablonlar, dizaynlar va çizmalar

6.1. Şablonlar

Har bir şablon özbekça, xatosiz kompilyatsiya qilinadi, galereyada birinçi beti körinib turadi. tayyor

- **Darslik, iş varaği, nazorat işi, test** tayyor
- **Olimpiada** tayyor — ballar bilan, yeçimlar yaşiriladi.
- **Dars işlanmasi** tayyor
- **Sertifikat va diplom** tayyor — röyxatdagi har bir ism uçun alohida bet; I, II, III daraja medallari.
- **Ilmiy maqola va böş hujjat** tayyor

6.2. Dizaynlar

- **Oltita tayyor dizayn** tayyor — Zamonaviy darslik, Klassik, Yorqin (boşlanğiç sinflar), Olimpiada, Akademik, Pastel.
- **Bir-biriga mos** tayyor — har birida şriftlar (matn, sarlavha, formula), ranglar, sarlavhalar, rangli qutilar, bet sarlavhalari va çizma uslubi bir-biriga mos.
- **Dizayn galereyasi** tayyor — haqiqiy namunalar körinadi, bir bosişda loyihaga qöyiladi.
- **Öz dizayningiz** tayyor — istalgan dizayndan boşlab şrift, rang va uslubni özgartirasiz, namuna şu zahoti yangilanadi; saqlab, boşqa loyihalarda ham işlatasiz.
- **Kitobingizdan dizayn** tayyor — AI bilan: mavjud kitobning bir neça betini (PDF yoki rasm) yuklaysiz, unga öxşaş dizayn olasiz.
- **Qutilar sarlavhalari** tayyor — tanlangan tilda: özbekça lotin, yangi harflar (masalan, Maşqlar), kirill, rusça, inglizça.

Rasm uçun joy

Ekran: «Dizayn» oynasi — oltita dizayn namunasi (haqiqiy kompilyatsiya qilingan bet), har birining nomi va «Qöllaş» tugmasi; yuqorida sarlavhalar tili tanlovi.

Rasm 3. Dizaynlar galereyasi

6.3. Dizayn paketi buyruqlari

Qutilar	`teorema`, `lemma`, `natija`, `tarif`, `misol` (raqamli), `eslatma`, `diqqat`, `bilasizmi`, `tarix`, `isbot`, `yechim`
Formulalar	`\muhim[Sarlavha]{a^2+b^2=c^2}`, `\belgila{...}`, `\yon{...}`
Maşqlar	`mashqlar` muhiti, qiyinlik yulduzçalari `\daraja{1..3}`, `javoblar`
Grafiklar	`koordinata` muhiti va `\addplot`
Çizmalar	`chizma`: `\nuqta`, `\uchburchak`, `\burchak`, `\togriburchak`, `\vektor`
Son öqi	`sonoqi`, `\sonnuqta`, `\oraliq`
Rasmlar	`\kasrdoira{3}{8}`, `\venn{A}{B}`

6.4. Çizmalar va rasmlar

- **Çizma va formulalar** tayyor — koordinata tekisligi va funksiya grafiklari, burçak belgili uçburçaklar, aylanalar, oraliqli son öqi, kasr doiralari, Venn diagrammalari, vektorlar, katak qoğoz; hammasi dizayn ranglarida, bir bosişda.
- **Çiziş** tayyor — siçqonça bilan çiziş taxtasi: nuqtalar (A, B, C nomli), kesmalar, vektorlar, köpburçaklar, törtburçaklar, aylanalar, matn.
- **Funksiya grafiklari** tayyor — öqituvçilar yozgandek kiritiladi: `2x^2-3x+1`, `sin 2x`, `sqrt(x+1)`, `1/x`, `|x|`, `ln x`.

- **Çiziş vositalari** tayyor — öqlar, katak, yopişiş, ranglar, qalin, uzuq va böyalgan çiziqlar. TikZ kodi kursor joyiga qöyiladi va keyin yana oçib tahrirlanadi.
- **Rasm qöyiş** tayyor — rasmni muharrirga taşlang yoki skrinşotni Ctrl+V bilan qöying: u `rasmlar/` papkasiga yuklanadi va `\includegraphics` qatori özi yoziladi.
- **Rasm tayyorlaş** tayyor — 3000 px dan katta rasmlar kiçraytiriladi, WebP/GIF/BMP PNG ga aylanadi, nomi LaTeX ga mos qilinadi, bosmada 150 dpi dan past çiqadigan rasm uçun ogohlantiriş beriladi.
- **Rasmdan** tayyor — AI bilan: formula yoki formulali betning rasmini qöyasiz, u LaTeX ga ögiriladi; tuzatib, kursor joyiga qöyasiz.

Rasm uçun joy
Ekran: «Çiziş» taxtasi — katakli koordinata tekisligida uçburçak ABC va $y = x^2$ grafigi; çapda asboblar (nuqta, kesma, aylana, matn, funksiya), pastda «Qöyiş» tugmasi.

Rasm 4. Siçqonça bilan çiziş

7. Katta kitoblar

- **Faqat şu bob** tayyor — faqat kursor turgan bobni kompilyatsiya qiladi: 800 betlik kitobning bitta bobi soniyalarda çiqadi.
- **Boblarni özi topadi** tayyor — `\chapter`, `\part`, kitobingizdagi `\bob` yoki `\mavzu` kabi buyruqlardan.
- **Raqamlar saqlanadi** tayyor — bob öz raqami va qator raqamlarini saqlaydi, şuning uçun xatolar va SyncTeX haqiqiy faylga körsatadi. **Butun kitob** hammasini kompilyatsiya qiladi.
- **1000 betdan ortiq kitoblar** tayyor — PDF köruvçi faqat körinib turgan betlarni çizadi.
- **Takroriy kompilyatsiya** tayyor — ikkinçi kompilyatsiyadan boşlab mundarija va havolalar oldingi natijadan olinadi. 1000 betlik kitob: birinçi marta 1,5 daqiqa, keyin yarim daqiqa atrofida. [TEKSHIRILSIN: qanday kompyuterda ölçangan]
- **Çeklovlar** tayyor — kompyuterdagi ilovada 30 daqiqagaça kompilyatsiya, 1 GB gaça loyiha va 16 MB gaça matn fayli (13-bölim).

Maslahat

Har bir bobni alohida faylga qöying (`\include{bob1}`). Bitta bob ustida işlayotganda preambulaga `\includeonly{bob1}` yozing: boşqa boblarning bet raqamlari va havolalari saqlanib qoladi.

Rasm uçun joy
Ekran: PDF ustida «Faqat şu bob: 7-bob» yozuvli tasma va «Butun kitob» tugmasi; muharrirda kursor 7-bob içida.

Rasm 5. «Faqat şu bob» rejimi

8. Testlar

- **Savollar banki** tayyor — `savol` muhiti, töğri javob `\togri`, qolganlari `\variant`.
- **Test** tayyor — A, B, C… variantlarni tuzadi: savollar va javoblar aralaştiriladi, javoblar varaqasi (doiraçalar bilan) va javoblar kaliti qöşiladi.
- **Javoblarni joylaş** tayyor — javoblar ölçab joylanadi: siğsa bir qatorda, bölmasa ikkitadan yoki bittadan.
- **Yeçiş uçun joy va QR kod** tayyor — har savoldan keyin yeçiş uçun joy (1,5, 3 yoki 5 sm); javoblar varaqasi ostiga istalgan havolali QR kod.

Rasm uçun joy
Ikki bet yonma-yon: çapda «B variant» — savollar va bir qatorga joylangan A–D javoblar; öngda doiraçali javoblar varaqasi va QR kod.

Rasm 6. Test varianti va javoblar varaqasi

9. Birgalikda işlaş

- **Bir vaqtda tahrirlaş** tayyor — bir faylni bir neça kişi birga tahrirlaydi, hamma boşqalarning özgarişi va kursorini (ismi bilan) darhol köradi; faqat köruvçilar jonli kuzatadi.
- **Internet uzilsa ham** tayyor — yozişda davom etasiz, ulaniş qaytganda özgarişlar birlaştiriladi.
- **Kim qaysi faylda** tayyor — fayl yonidagi rangli nuqta uni boşqa kişi oçib turganini bildiradi.
- **Izoh** tayyor — matnni belgilab izoh yozasiz; izohga javob beriş, hal qilingan deb belgilaş va qayta oçiş mumkin.
- **Tarix** tayyor — versiyalar işlaş davomida özi saqlanadi; nomli versiya saqlaş («1-bob tayyor»), istalgan versiyani hozirgisi bilan soliştiriş, qaytariş (hozirgi holat ham tarixda qoladi).
- **Ulaşiş** tayyor — köriş havolasi (oçiş, kompilyatsiya, PDF va ZIP yuklaş) yoki tahrirlaş havolasi; havolani istalgan payt bekor qiliş.
- **«Men bilan ulaşilgan»** tayyor — havola orqali oçilgan loyihalar şu röyxatda turadi.

10. Bosmaxona va eksport

10.1. Bosmaxona

Bosmaxona tugmasi PDF ni bosmaga tayyorlaydi. tayyor

Kitob formati	60×84/16 = 145×200 mm, 70×100/16, 84×108/32, A5, B5, A4
Bosma belgilari	kesiş çiziqlari, CMYK ranglar
ISBN	ISBN-13 ştrix-kodi (EAN-13)
Naşr ma'lumotlari beti	UÖK, KBK, format, şartli bosma taboq, adadi, ISBN
Çetgaça çiqadigan rasm (bleed), PDF/X	qilinmaydi: bular bosmaxonaning öz vositalariga qoldirilgan

Rasm uçun joy
Ekran: «Bosmaxona uçun tayyorlaş» oynasi — format tanlovi (60×84/16 … A4), ISBN maydoni, CMYK belgisi; yonida kesiş çiziqlari va EAN-13 štrix-kodi bilan PDF beti.

Rasm 7. Bosmaxonaga tayyorlaş

10.2. Word, EPUB va ZIP

- **Word'dan import** tayyor — `.docx` faylidagi matn, sarlavhalar, röyxatlar, jadvallar, formulalar va rasmlar yangi loyihaga aylanadi.
- **Word** va **EPUB** tayyor — loyihani Word hujjati yoki elektron kitob sifatida yuklab oliş: matn, jadval, rasm va formulalar saqlanadi; TikZ çizmalar va dizayn bezaklari tuşib qoladi.
- **ZIP** tayyor — loyihani ZIP qilib yuklab oliş; barça loyihalarni bitta ZIP da oliş (12-bölim).

10.3. Overleaf'dan ötiş

1. Overleaf da loyihani ZIP qilib yuklab oling.
2. Oversells loyihalar sahifasida **Zaxiradan tiklaş** ni bosib, şu ZIP ni tanlang: bitta loyiha ZIP i ham qabul qilinadi. [TEKSHIRILSIN: Overleaf ZIP i bilan sinab körilsin]

3. Kitob pdfLaTeX uçun yozilgan bölsa, Oversells buni preambuladan bilib oladi va kompilyatorni almaştirişni taklif qiladi (3.3-bölim).

11. AI yordamçi (ixtiyoriy)

Server egasi yoqqanda işlaydi (Anthropic Claude), har bir foydalanuvçiga kunlik sörovlar soni beriladi. Yoqilmagan bölsa, tugmalar körinmaydi va heç narsa taşqariga yuborilmaydi.

- **Xatoni tuşuntiriş** tayyor — kompilyatsiya xatosini oddiy tilda tuşuntiradi.
- **Tuzatiş taklifi** tayyor — farqi körsatiladi, qabul qilasiz yoki rad etasiz.
- **Maşqlar tuziş** tayyor — mavzu böyiça, javoblari bilan.
- **Tavsif böyiça TikZ çizma** tayyor
- **Rasmdan formula va kitobdan dizayn** tayyor — 6.2 va 6.4-bölimlarga qarang.
- **Til va harflar** tayyor — javoblar interfeys tilida keladi; loyiha Ö Ğ Ş Ç harflarida bölsa, maşq va çizmalar ham şu harflarda.

12. Zaxira, xavfsizlik va maxfiylik

- **Har kuni avtomatik zaxira** tayyor — kompyuterdagi ilova barça loyihalarni `Documents/Oversells zaxira` papkasiga ZIP qilib yozadi (14 kun saqlanadi).
- **Bulutga nusxa** tayyor — bu papkani Google Drive, iCloud yoki Dropbox içiga qöysangiz, zaxira kompyuterdan taşqarida ham turadi.
- **Zaxira (barça loyihalar)** va **Zaxiradan tiklaş** tayyor — hammasini bitta ZIP da yuklab oliş va zaxira ZIP dan loyihalarni qayta tiklaş; mavjud loyihalarga tegilmaydi.
- **Hisob** tayyor — elektron poçta va parol bilan röyxatdan ötiş, kiriş, unutilgan parolni poçta orqali tiklaş. Har bir loyiha egasiniki, boşqalar körmaydi.
- **Xavfsiz kompilyatsiya** tayyor — har bir kompilyatsiya tarmoqsiz, faqat öqiladigan, çeklangan protsessor/xotira/vaqtli bir martalik Docker konteynerida işlaydi; shell-escape öçirilgan.
- **Tekşiruvlar** tayyor — fayl nomlari va hajmlari tekşiriladi.

Jadval 1. Ma’lumot qayerda işlanadi

Imkoniyat	Qayerda	Taşqariga nima ketadi
Imlo tekşiruvi, «Tuzatiş»	brauzerda	heç narsa
Rasmni kiçraytiriş va ögiriş	brauzerda (yuklaşdan oldin)	heç narsa; rasm faqat Oversells serveriga yuklanadi
Kompilyatsiya, Word/EPUB	Oversells serveri (kompyuteringiz yoki öz serveringiz), tarmoqsiz konteynerda	heç narsa
Loyihalar, tarix, izohlar	Oversells serveri	heç narsa
Parolni tiklaş xati	Oversells serveri	xat siz kiritgan poçta manziliga yuboriladi
AI: xatoni tuşuntiriş	taşqi AI serveri (Anthropic)	xato xabari, log parçasi va xato atrofidagi 8 qator kod
AI: tuzatiş taklifi	taşqi AI serveri	xato xabari va xato atrofidagi 20 qator kod
AI: maşqlar, TikZ	taşqi AI serveri	siz yozgan mavzu yoki tavsif
AI: rasmdan formula	taşqi AI serveri	siz bergan rasm (5 MB gaça; saqlanmaydi)
AI: kitobdan dizayn	taşqi AI serveri	siz yuklagan betlar (PDF yoki rasm) va istaklaringiz

Qaysi ma’lumot qayerda işlanişi 1-jadvalda. AI yoqilmagan serverda jadvaldagi oxirgi beş qator işlamaydi. [TEKSHIRILSIN: Anthropic ma’lumotlarni qança saqlaşi]

13. Çeklovlar va tizim talablari

13.1. Çeklovlar

Quyidagilar dastlabki qiymatlar; ular `.env` faylida özgartiriladi.

Çeklov	Kompyuterdagi ilova	Öz server (`deploy/install.sh`)
Bitta kompilyatsiya vaqti	30 daqiqa	20 daqiqa
Loyiha hajmi	1 GB	512 MB
Bitta matn fayli	16 MB	16 MB
Bitta yuklanadigan fayl	100 MB	100 MB
Loyihadagi fayllar soni	5000	2000
Bir kişining loyihalari	200	200
Bir kişining xotirasi	2 GB	2 GB
Bir vaqtda tahrirlaydiganlar	—	—
AI sörovlari (kuniga, bir kişiga)	30 (AI yoqilgan bölsa)	30 (AI yoqilgan bölsa)
«Rasmdan» rasm hajmi	5 MB	5 MB
«Kitobdan dizayn» betlari	jami 15 MB	jami 15 MB

13.2. Tizim talablari

- **Kompyuter** tayyor — Windows, macOS yoki Linux; Docker Desktop (şaxsiy foydalaniş va kiçik taşkilotlar uçun bepul). Taxminan 3 GB böş joy (TeX Live obrazi 1,7 GB). [TEKSHIRILSIN: operativ xotira va protsessor talabi]
- **Öz server** tayyor — Ubuntu 24.04, 2 ta protsessor, 4 GB operativ xotira, 40 GB disk.
- **Brauzer** [TEKSHIRILSIN: qaysi brauzerlar va versiyalar]

14. Klaviatura tugmalari

Barça tugmalar 2-jadvalda; Mac da Ctrl örniga Cmd. tayyor

Jadval 2. Klaviatura tugmalari

Hamma joyda va kod muharririda	
Ctrl+Enter	kompilyatsiya (hamma joyda)
Ctrl+S	heç narsa: saqlaş uzluksiz, özi böladi
Ctrl+Z / Ctrl+Y, Ctrl+Shift+Z	bekor qiliş / qaytariş
Ctrl+F	qidiriş va almaştiriş
Ctrl+G yoki F3	keyingi topilgan joy
Ctrl+D	şu sözni keyingi joyda ham tanlaş
Ctrl+/	qatorni izohga aylantiriş (%) va qaytariş
Ctrl+Space	töldiriş röyxatini oçiş
Tab	keyingi argumentga ötiş yoki surilma
Ctrl+Shift+[/]	qismni yiğiş / oçiş
Ctrl+V	rasm yoki skrinşot qöyiş
\ + söz	tayyor buyruq

PDF	
Ikki marta bosiş	kodning tegişli qatoriga ötiş
Raqam + Enter	kerakli betga ötiş

Çiziş taxtasi va oynalar	
Enter	köpburçakni yakunlaş
Delete / Backspace	tanlanganni öçiriş
Ctrl+Z	oxirgi çiziqni bekor qiliş
Esc	çizilayotganini taşlaş; oynani yopiş

15. Narx, litsenziya va aloqa

- **Narx** — [TEKSHIRILSIN: bepulmi yoki pullik; pullik bölsa, narxlar]

- **Litsenziya** — [TEKSHIRILSIN: dastur litsenziyasi (masalan, ixtiyoriy oçiq litsenziya yoki yopiq)]
- **Qöşimça xarajatlar** — Docker Desktop şaxsiy foydalaniş va kiçik taşkilotlar uçun bepul; AI yoqilsa, Anthropic API hisobi kerak [TEKSHIRILSIN: AI xarajatini kim töllaydi]; öz server uçun VPS ijarasi.
- **Aloqa va yordam** — [TEKSHIRILSIN: elektron poçta, Telegram yoki sayt manzili]
- **Xato haqida xabar beriş** — [TEKSHIRILSIN: qayerga yoziladi]

Qisqa yöl: Ctrl/Cmd+Enter — kompilyatsiya; PDF da ikki marta bosiş — kodga ötiş; Ctrl+V — rasm yoki skrinşot qöyiş; \ + söz — tayyor buyruq.

A. Texnik örnatiş va boşqaruv paneli

A.1. Örnatiş

- **Kompyuterda ilova sifatida** tayyor — Mac, Windows, Linux; Docker Desktop bilan, bepul. Bir marta örnatiladi, keyin soniyalarda oçiladi. Faqat şu kompyuter oçadi.
- **Mac ilovasi** tayyor — `bash desktop/mac/install-app.sh` Oversells.app ni yaratadi (Launchpad, Dock).
- **Docker Hub işlamasa ham yangilaş** tayyor — `desktop/update-offline.sh` yangi versiyani örnatilgan ilova ustiga quradi.
- **Telefon va planşetda** tayyor — `desktop/phone.sh on`: bir Wi-Fi dagi qurilmalar oçadi. Tor ekranda bitta panel: fayllar, kod, PDF, kompilyatsiya pastki tugmalardan almaşadi.
- **Öz serveringizda (VPS)** tayyor — bitta buyruq (`sudo bash deploy/install.sh`): HTTPS manzil, ma'lumotlar bazasi va kunlik zaxira bilan. Mac öçiq bölsa ham telefondan işlaydi.
- **Katta örnatiş** tayyor — alohida kompilyatsiya işçilari, S3/MinIO ombori, bir neça ilova nusxasi (Redis orqali), Caddy bilan avtomatik HTTPS, holat tekşiruvlari va Prometheus körsatkiçlari.

A.2. Boşqaruv paneli (administrator uçun)

- **Foydalanuvçilar** tayyor — ularning sarfi, qidiruv, bloklaş va blokdan çiqariş, administrator huquqi.
- **Çeklovlar** tayyor — har bir foydalanuvçiga: loyihalar soni, xotira hajmi, kunlik AI sörovlari.
- **Statistika** tayyor — kompilyatsiya statistikasi (kunlar böyiça, xatolar, örtaça va eng sekin vaqtlar, navbat) va xotira sarfi.